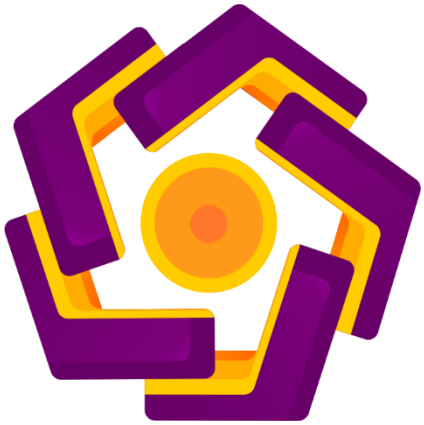
TUGAS KELOMPOK ADVANCED ARITIFICIAL INTELLIGENCE



Disusun oleh:

Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)

Muhammad Gufron Hawaly (25.51.1735)

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

KONSENTRASI DIGITAL TRANSFORMATION INTELLIGENCE

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2025/2026

Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, laptop menjadi salah satu perangkat utama yang digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja kantoran, gamer, hingga *content creator*. Setiap pengguna memiliki kebutuhan berbeda-beda, misalnya pelajar dan pekerja kantoran membutuhkan laptop dengan performa cukup, baterai awet, dan harga terjangkau, sedangkan gamer membutuhkan laptop dengan grafis tinggi dan sistem pendingin optimal, serta *content creator* memerlukan perangkat dengan prosesor *multi-core*, RAM besar, media penyimpanan cepat, dan layar yang akuratt dalam menampilkan warna. Perbedaan kebutuhan ini seringkali membuat calon pembeli kesulitan memilih laptop yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Disisi lain, faktor harga juga menjadi pertimbangan penting. Laptop dapat dibagi ke dalam beberapa kategori harga, seperti laptop pelajar/*office* dengan rentang *low end* Rp. 3-5 juta , *mid end* Rp6-9 juta, dan *high end* Rp10-20juta,. Laptop gaming terbagi menjadi *low end* Rp9-12 juta, *mid end* Rp13-18 juta, dan *high end* Rp19-35 juta. Sedangkan laptop *content creator* terbagi menjadi *low end* Rp8-13 juta, *mid end* Rp14-19 juta, dan *high end* Rp.20-35 juta. Variasi harga dan kategori ini semakin memperluas pilihan, namun juga menambah kebingungan bagi calon pembeli yang awam.

Selain kategori dan harga, terdapat faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti preferensi merek, desain dan durasi pemakaian. Beberapa calon pembeli preferensi terhadap merk tertentu yang dianggap lebih terpercaya, missal Asus, Acer, Lenovo. Ada juga yang lebih mengutamakan portabilitas dan daya tahan baterai disbanding performa tinggi, atau sebaliknya membutuhkan spesifikasi maksimal tanpa memperhatikan bobot dan ketahanan baterai. Kombinasi preferensi dan kebutuhan yang kompleks ini membuat proses pemilihan laptop semakin rumit.

Oleh karena itu dibutuhkan sistem basis pengetahuan (*knowledge-based system*) yang dapat membantu calon pembeli memilih laptop sesuai kebutuhan dan anggaran mereka. Sistem ini dapat memanfaatkan aturan logika yang menghubungkan kategori penggunaan, rentang harga, dan faktor preferensi pengguna (seperti merek, spesifikasi, dan portabilitas). Dengan adanya sistem ini calon pembeli dapat memperoleh rekomendasi yang objektif, cepat, dan tepat sasaran tanpa harus memahami detail teknis yang rumit. Selain itu sistem ini juga dapat berfungsi sebagai asisten virtual bagi toko komputer dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien pada pelanggan.

Knowledge-based System (Pytholog)

laptoprekomendasi.py > ...

```python
import pytholog as pl

# Buat Knowledge Base
laptop_kb = pl.KnowledgeBase("laptop_rekomendasi")

# Mendefinisikan fakta dan aturan dalam KnowledgeBase
laptop_kb([

    "kebutuhan(ardi, gaming)",
    "kebutuhan(dani, kerja)",
    "kebutuhan(citra, kuliah)",
    "kebutuhan(roni, editing)",

    "laptop(acernitrov15, gaming)",
    "laptop(ideapad, kerja)",
    "laptop(vivobook14, kuliah)",
    "laptop(macbookprom1, editing)",

    "cocok(gaming, gaming, 0.9)",
    "cocok(kerja, kerja, 0.85)",
    "cocok(kuliah, kuliah, 0.8)",
    "cocok(editing, editing, 0.95)",

    "cocok(gaming, kerja, 0.4)",
    "cocok(gaming, kuliah, 0.5)",
    "cocok(kerja, gaming, 0.3)",
    "cocok(editing, gaming, 0.6)",


    "rekomendasi(User, Laptop, Prob) :- kebutuhan(User, K1), laptop(Laptop, K2), cocok(K1, K2, Prob)"
])


hasil = laptop_kb.query(pl.Expr("rekomendasi(User, Laptop, Prob)"))
print("Hasil Rekomendasi:")
for row in hasil:
    print(row)
```

```
(.venv) PS D:\Test> & D:/Test/.venv/Scripts/python.exe d:/Test/laptoprekomendasi.py
{'User': 'ardi', 'Laptop': 'ideapad', 'Prob': '0.4'}
{'User': 'ardi', 'Laptop': 'vivobook14', 'Prob': '0.5'}
{'User': 'citra', 'Laptop': 'vivobook14', 'Prob': '0.8'}
{'User': 'dani', 'Laptop': 'acernitrov15', 'Prob': '0.3'}
{'User': 'dani', 'Laptop': 'ideapad', 'Prob': '0.85'}
{'User': 'roni', 'Laptop': 'acernitrov15', 'Prob': '0.6'}
{'User': 'roni', 'Laptop': 'macbookprom1', 'Prob': '0.95'}
```